Лекц 2. Дамжуулах шугамын параметр: идэвхтэй эсэргүүцэл ба индукцлэл

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Агаарын шугамын утасны бүтэц, материалыг танилцуулж, тогтмол ба хувьсах гүйдлийн идэвхтэй эсэргүүцэл, температур ба гадаргын нөлөөг тооцох; утасны температурыг гүйдэл ба орчны температураас хамааруулан тодорхойлж, идэвхтэй эсэргүүцлийг тогтсон горимын тооцоотой хамт давтан тооцох Ш.Гантөмөрийн аргыг эзэмших; дотоод ба гадаад соронзон урсгалын холбоосоос нэг утасны индукцлэлийг гаргах; нэг фаз ба гурван фазын шугамын индукцлэлийг дундаж геометр зай (GMD) ба дундаж геометр радиус (GMR)-аар илэрхийлэх; транспозиц, хуваагдсан фаз (bundle), хоёр хэлхээт шугамын индукцлэлийг тооцох.

Түлхүүр үг: агаарын шугам, AC утас, хувийн эсэргүүцэл, температурын коэффициент, гадаргын нөлөө (skin effect), утасны халалт, гүйдлийн нягт, Ш.Гантөмөрийн арга, соронзон урсгалын холбоос, дотоод индукцлэл, дундаж геометр радиус (GMR), дундаж геометр зай (GMD), транспозиц, хуваагдсан фаз, хоёр хэлхээт шугам, индуктив эсэргүүцэл x_0.

1. Дамжуулах шугамын бүтэц ба параметр

Агаарын шугам нь тулгуур, тусгаарлагч, утас, аянгын хамгаалалтын трос, газардуулгаас бүрдэнэ. Монгол Улсын цахилгаан системд 35, 110, 220 кВ-ын агаарын шугам үндсэн сүлжээ болж, 6–10 кВ нь түгээх сүлжээг бүрдүүлдэг. Цахилгаан тооцооны хувьд шугамыг уртын нэгжид ногдох дөрвөн параметрээр тодорхойлно:

- **идэвхтэй эсэргүүцэл** r_0 (Ом/км) — утасны материал, огтлол, температураас хамаарч, идэвхтэй чадлын алдагдал үүсгэнэ;
- **индукцлэл** L_0 (Гн/км) буюу индуктив эсэргүүцэл $x_0 = \omega L_0$ — утсыг тойрсон соронзон оронгоос үүдэлтэй, хүчдэлийн уналт ба дамжуулах хязгаарыг тодорхойлно;
- **багтаамж** C_0 (Ф/км) буюу багтаамжит дамжуулалт $b_0 = \omega C_0$ — утас ба газар, утас хоорондын цахилгаан оронгоос үүдэлтэй (лекц 3);
- **идэвхтэй дамжуулалт** g_0 — тусгаарлагчийн гоожилт ба титмийн алдагдал; 220 кВ хүртэлх шугамд ихэвчлэн тооцдоггүй.

R ба L нь цуваа параметр (гүйдлээр тодорхойлогдоно), C ба G нь зэрэгцээ параметр (хүчдэлээр тодорхойлогдоно). Энэ лекцээр цуваа параметрүүдийг, дараагийн лекцээр зэрэгцээ параметрийг судлаад, лекц 4-т тэдгээрийг шугамын загварт нэгтгэнэ. Шугамын параметрийн нарийвчлал нь тогтсон горимын тооцооны үр дүнгийн нарийвчлалыг шууд тодорхойлдог: алдагдлын тооцоонд r_0-ийн 10% алдаа алдагдлын 10% алдаа болж, хүчдэлийн уналтад x_0-ийн алдаа нөлөөлнө.



Зураг 2.1. Сталь-хөнгөн цагаан (AC) утасны огтлол ба фазын хуваалтын хэлбэрүүд

Утас	$F_{Al}/F_{ган}$, мм²	Диаметр, мм	r_0(20°C), Ом/км	$I_{зөвш}$, А
AC-70/11	68/11.3	11.4	0.429	265
AC-95/16	95.4/15.9	13.5	0.306	330
AC-120/19	118/18.8	15.2	0.249	390
AC-150/24	149/24.2	17.1	0.198	445
AC-185/29	181/29	18.8	0.162	510
AC-240/32	244/31.7	21.6	0.121	605
AC-300/39	301/38.6	24.0	0.098	710
AC-400/51	394/51.1	27.5	0.075	825

Хүснэгт 2.1. Түгээмэл AC утасны үндсэн өгөгдөл (ГОСТ 839, орчны 25°C, утас 70°C-д зөвшөөрөгдөх гүйдэл)

2. Идэвхтэй эсэргүүцэл

2.1. Тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл

Тогтмол гүйдлийн эсэргүүцэл материалын хувийн эсэргүүцэл ρ, урт l, огтлол F-ээс хамаарна:

$$R_{тг} = \rho \cdot l / F, \quad r_0 = \rho / F \ \ (\text{Ом/км}, \ \rho \text{ — Ом·мм}^2\text{/км}) \tag{2.1}$$

20°C-д хөнгөн цагааны ρ = 28.2–29.4 Ом·мм²/км, зэсийн ρ = 17.2–18.0 Ом·мм²/км. Утсыг мушгиж хийх тул утас бүрийн урт шугамын уртаас 1–2%-иар их байдаг; лавлах хүснэгтийн утга үүнийг агуулсан байна. AC утасны ган зүрхэвч механик бат бөхийг хангах ба гүйдлийн 1–2% л дамжуулдаг тул r_0-д тооцохгүй.

2.2. Температурын нөлөө

Металлын эсэргүүцэл температураар шугаман өснө:

$$r_0(t) = r_0(20) \cdot [1 + \alpha \cdot (t - 20)] \tag{2.2}$$

энд α — температурын коэффициент: хөнгөн цагаанд 0.00403, зэсэд 0.00393 1/°C. Утасны температур −40°C (өвөл, бага ачаалал)-аас +70°C (зун, их ачаалал) хүртэл өөрчлөгдөхөд r_0 1.6 дахин хэлбэлзэнэ. Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд энэ нөлөө онцгой их тул ердийн «20°C-ийн лавлах утга»-аар тооцох нь өвлийн горимд алдагдлыг 25–30%-иар хэтрүүлж, зуны их ачааллын горимд 10–15%-иар дутуу үнэлдэг.

2.3. Гадаргын ба ойртолтын нөлөө

Хувьсах гүйдэлд утасны төв хэсгийн соронзон урсгалын холбоос их тул гүйдэл гадаргуу руу шахагдана — **гадаргын нөлөө**. Үүний хэмжээг нэвтрэлтийн гүн $\delta = \sqrt{(2\rho/(\omega\mu))}$-ээр үнэлнэ: 50 Гц-д хөнгөн цагаанд δ ≈ 12 мм. Утасны радиус δ-оос бага бол нөлөө сул: AC-240-д $R_{хг}/R_{тг} \approx 1.01–1.02$, AC-400-д ≈ 1.03. Хөрш утасны орон гүйдлийн тархалтыг өөрчлөх **ойртолтын нөлөө** агаарын шугамд тооцохгүй хэмжээнд, харин кабельд мэдэгдэхүйц. Түүнчлэн ган зүрхэвчийн соронзолт ба гистерезисийн алдагдал 1–2% нэмэгдэл өгнө.

$$r_0^{хг} = k_{гн} \cdot r_0(t), \quad k_{гн} \approx 1 + (r/\delta)^4/48 \ \ (r \ll \delta \text{ үед}) \tag{2.3}$$

3. Идэвхтэй эсэргүүцлийг бодох Ш.Гантөмөрийн арга

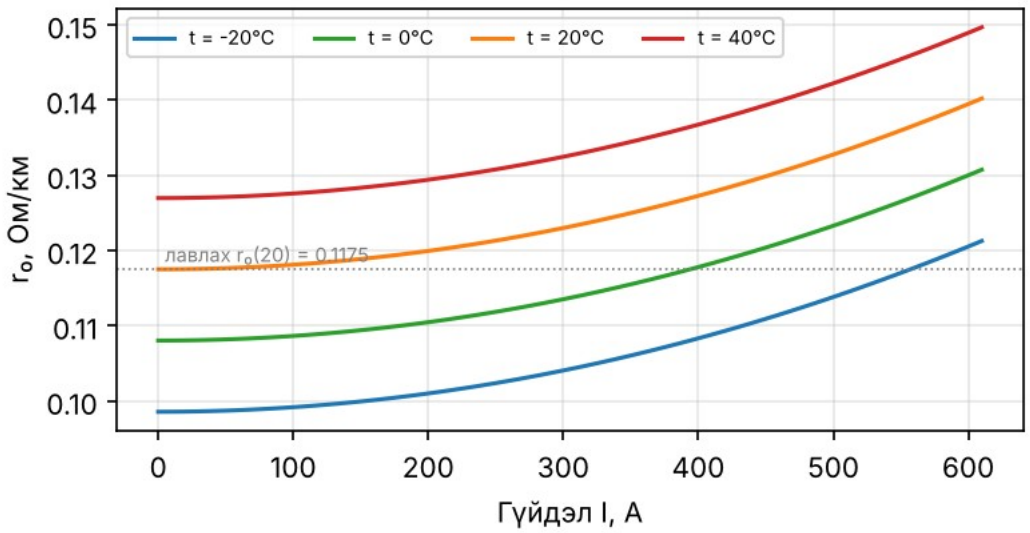
Утасны температур нь орчны температур ба утсаар гүйх гүйдлээс хамаарна. Харин гүйдэл нь тогтсон горимын тооцооны үр дүн, тэр нь эргээд шугамын эсэргүүцлээс хамаарна. Иймээс эсэргүүцлийг **тогтмол лавлах утгаар биш, горимтой хамт тооцох** ёстой. Ш.Гантөмөр ба хамтран зохиогчид Монгол орны нөхцөлд туршилт ба дулааны балансын тэгшитгэлд үндэслэн утасны халалтыг тооцох хялбаршуулсан томьёо гаргаж, тогтсон горимын тооцоонд нэгтгэсэн [2, 3, 5].

3.1. Утасны температур

Утсанд ялгарах Жоулийн дулаан $I^2 r_0$ нь конвекц ба цацрагаар орчинд алдагдах дулаантай тэнцэх үед тогтворжсон температур тогтоно. Дулааны балансын тэгшитгэлийг АС утсанд ердийн салхи, нарны нөхцөлд шугамчлан хялбаршуулахад утасны орчноос дээших халалт гүйдлийн нягтын квадраттай пропорциональ, огтлолоос сул хамаарна:

$$t' = t_o + 8.3 \cdot \delta^2 \cdot \sqrt{(F/300)}, \quad \delta = I/F \ \ (А/мм^2) \tag{2.4}$$

энд t_o — орчны агаарын температур (°C), F — хөнгөн цагаан хэсгийн огтлол ($мм^2$), 300 — суурь огтлол. $\sqrt{(F/300)}$ үржвэр нь том огтлолтой утас ижил гүйдлийн нягтад илүү халдгийг (эзлэхүүн огтлолтой, гадаргуу диаметртэй пропорциональ) тооцно. Томьёо нь $\delta \le 2.5$ $А/мм^2$, салхины хурд 0.6–1 м/с мужид ±3°C нарийвчлалтай.



Зураг 2.2. АС-240/32 утасны идэвхтэй эсэргүүцэл гүйдэл ба орчны температураас хамаарах нь, (2.2)–(2.4)

3.2. Шугамын эсэргүүцэл

Утасны температур мэдэгдсэн үед шугамын нийт идэвхтэй эсэргүүцлийг дараах томьёогоор олно:

$$R = r_0(t') \cdot L / (n_{хэл} \cdot n_{сал}) \cdot \Pi\, k_i, \quad r_0(t') = (\rho/F) \cdot [1 + \alpha(t' - 20)] \tag{2.5}$$

энд $n_{хэл}$ — зэрэгцээ хэлхээний тоо, $n_{сал}$ — фаз дахь утасны тоо (хуваалт), $\Pi\, k_i$ — засварын коэффициентуудын үржвэр (гадаргын нөлөө $k_{гн}$, мушгилтын $k_м \approx 1.02$, ган зүрхэвчийн $k_{ган}$). Утасны гүйдэл $I = S/(\sqrt{3} \cdot U \cdot n_{хэл} \cdot n_{сал})$.

3.3. Тогтсон горимын тооцоотой хослуулах алгоритм

Ш.Гантөмөрийн арга нь эсэргүүцлийг гадаад давталтаар тодорхойлдог:

1. Шугам бүрийн эсэргүүцлийг орчны температураар (гүйдэл тэг гэж) анхлан тооцно: $t'^{(0)} = t_o$.
2. Тогтсон горимын тооцоо хийж (Ньютон-Рафсон эсвэл лекц 9-ийн аргаар) салаа бүрийн гүйдлийг олно.
3. (2.4)-өөр утасны температур $t'^{(k)}$, (2.5)-аар шинэ эсэргүүцэл $R^{(k)}$-г тооцно.
4. $\max|R^{(k)} - R^{(k-1)}|/R^{(k)} < \varepsilon_R$ (жишээ нь 10^{-3}) бол зогсоно, эс бөгөөс Y матрицын харгалзах элементийг шинэчилж 2-р алхамд шилжинэ.

Гүйдэл эсэргүүцлээс сул хамаардаг тул гадаад давталт 2–3 алхамд нийлдэг. «Горим 5.0» программд энэ алгоритмыг Якобианыг дахин тооцохгүйгээр (зөвхөн Y-ийн диагональ ба харгалзах элементийг засварлан) хэрэгжүүлсэн тул нэмэлт зардал бага. Аргын ач холбогдол: (1) алдагдлыг бодит температурт тооцож, эрчим хүчний балансын зөрүүг 5–8%-иар багасгана;

(2) их ачаалалтай шугамын хэт халалтыг илрүүлнэ; (3) улирлын горимын тооцоонд орчны температурыг шууд оруулна.

Жишээ 2.1. AC-240/32 утасны 20°C ба 60°C-ийн r_0-г ол. Орчин 20°C, гүйдэл 500 A бол утасны температур ба r_0 хэд вэ?

Бодолт. $r_0(20) = 28.2/240 = 0.1175$ Ом/км; $r_0(60) = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot 40) = 0.1364$ Ом/км (+16%).

$\delta = 500/240 = 2.083$ А/мм^2; $t' = 20 + 8.3\cdot 2.083^2\cdot\sqrt{(240/300)} = 20 + 8.3\cdot 4.34\cdot 0.894 = 52.2$°C.

$r_0(52.2) = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot 32.2) = 0.1328$ Ом/км — лавлах утгаас 13% их.

Жишээ 2.2. 110 кВ-ын 80 км урт, AC-240/32 утастай нэг хэлхээт шугамын эхлэлийн хүчдэл 118 кВ, төгсгөлд 50 + j20 МВА ачаалал, $x_0 = 0.42$ Ом/км, орчны температур 30°C. Ш.Гантөмөрийн аргаар эсэргүүцэл, төгсгөлийн хүчдэл, алдагдлыг тооцож, 20°C-ийн лавлах утгаар тооцсонтой харьцуул.

Бодолт. Анхны ойролцоолол (I = 0): $r_0(30) = 0.1175\cdot 1.0403 = 0.1222$ Ом/км; $R^{(0)} = 9.78$ Ом; X = 33.6 Ом.

1-р давталт: $U_1^2 = (U_2 + (PR + QX)/U_2)^2 + ((PX - QR)/U_2)^2$-ийг бодож $U_2 = 106.24$ кВ; $I = 53.85/(\sqrt{3}\cdot 106.24) = 292.6$ А; $\delta = 1.219$; $t' = 30 + 8.3\cdot 1.486\cdot 0.894 = 41.0$°C; $R^{(1)} = 10.197$ Ом.

2-р давталт: $U_2 = 106.03$ кВ; I = 293.2 A; $t' = 41.1$°C; $R^{(2)} = 10.199$ Ом — өөрчлөлт 0.02%, нийлсэн.

Алдагдал $\Delta P = S^2/U_2^2\cdot R = 2900/106.03^2\cdot 10.199 = 2.63$ МВт. 20°C-ийн лавлах утгаар (R = 9.40 Ом) тооцвол 2.43 МВт — 8% дутуу үнэлнэ.

```
import math
r20, a, F, L, x0, t0 = 28.2/240, 0.00403, 240, 80, 0.42, 30
P, Q, U1 = 50, 20, 118                      # МВт, Мвар, кВ
R, X = r20*(1 + a*(t0 - 20))*L, x0*L
for k in range(10):
    U2 = U1
    for _ in range(50):                     # төгсгөлийн хүчдэл
        dU, du = (P*R + Q*X)/U2, (P*X - Q*R)/U2
        U2 = math.sqrt(U1**2 - du**2) - dU
    I = math.hypot(P, Q)/(math.sqrt(3)*U2)*1e3
    t = t0 + 8.3*(I/F)**2*math.sqrt(F/300)   # (2.4)
    Rn = r20*(1 + a*(t - 20))*L              # (2.5)
    if abs(Rn - R) < 1e-4*R: break
    R = Rn
print(k, U2, I, t, Rn, (P*P + Q*Q)/U2**2*Rn)
```

Код 2.1. Шугамын эсэргүүцлийг горимтой хамт тооцох Ш.Гантөмөрийн алгоритм

4. Индукцлэл

Утсаар гүйх гүйдэл түүнийг тойрсон соронзон орон үүсгэнэ. Индукцлэл нь гүйдлийн нэгжид ногдох **соронзон урсгалын холбоос** $\lambda = L\cdot i$ юм. Утасны индукцлэлийг тооцохдоо урсгалыг утасны доторх (дотоод) ба гадна (гадаад) хэсэгт хуваана.

4.1. Утасны дотоод индукцлэл

r радиустай дугуй утсанд гүйдэл жигд тархсан гэж үзье. Амперийн хуулиар төвөөс x ($x < r$) зайд соронзон оронгийн хүчлэг $H_x = I\cdot x/(2\pi r^2)$. Нимгэн цагиргийн урсгал нь зөвхөн гүйдлийн $(x/r)^2$ хэсгийг ороох тул урсгалын холбоосыг энэ хувиар жигнэж интегралчилна:

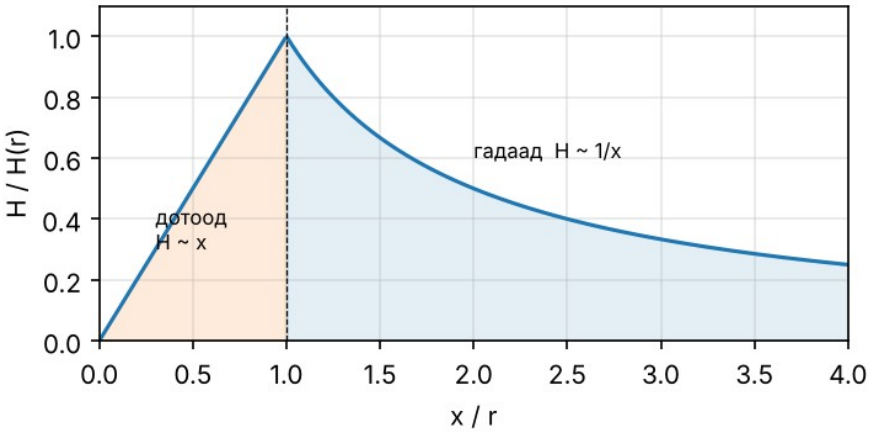
$$\lambda_{дот} = \int_0^r \mu_0 \cdot (I\, x/(2\pi r^2)) \cdot (x^2/r^2)\, dx = \mu_0 I/(8\pi), \quad L_{дот} = \mu_0/(8\pi) = 0.5\cdot 10^{-7}\ \text{Гн/м} \tag{2.6}$$

Дотоод индукцлэл утасны радиусаас хамаарахгүй тогтмол.

4.2. Гадаад индукцлэл

Утаснаас гадна ($x > r$) $H_x = I/(2\pi x)$ бөгөөд урсгал бүх гүйдлийг ороох тул D_1-ээс D_2 хүртэлх зайн хоорондох урсгалын холбоос:

$$\lambda_{12} = 2\cdot 10^{-7}\cdot I \cdot \ln(D_2/D_1)\ \ \text{Вб/м} \tag{2.7}$$



Зураг 2.3. Дугуй утасны дотор ба гадна соронзон оронгийн хүчлэгийн тархалт

Дотоод ба гадаад урсгалыг нэгтгэхэд дотоод гишүүнийг $\ln(e^{1/4})$ гэж бичиж, **утасны дундаж геометр радиус** (GMR) $r' = r\cdot e^{-1/4} = 0.7788\cdot r$-ийг оруулбал утсыг дотоод урсгалгүй, r' радиустай хоосон цилиндрээр орлуулсантай адил:

$$\lambda = 2\cdot 10^{-7}\cdot I \cdot \ln(D/r'), \quad r' = 0.7788\cdot r \tag{2.8}$$

Олон судалтай утсанд GMR нь судлын тоо, байрлалаас хамаарна: 7 судалтай 0.726r, 19 судалтай 0.758r, 37 судалтай 0.768r; АС утсанд хөнгөн цагаан давхаргаас хамааран 0.77–0.81r. Үйлдвэрлэгч ихэвчлэн GMR-ийг шууд өгдөг.

4.3. Нэг фазын хоёр утаст шугам

D зайтай, r радиустай хоёр утсаар эсрэг чиглэлтэй I гүйдэл гүйнэ. Утас бүрийн урсгалын холбоос нь өөрийн болон нөгөө утасны гүйдлийн урсгалаас бүрдэх ба нэг утасны индукцлэл $L = 2\cdot 10^{-7}\ln(D/r')$ Гн/м, давхар утасны гогцооных 2 дахин их:

$$L_{гогцоо} = 4\cdot 10^{-7}\cdot \ln(D/r')\ \ \text{Гн/м} \tag{2.9}$$

> **Жишээ 2.3.** r = 1 см хатуу утастай, D = 1 м зайтай нэг фазын шугамын гогцооны индукцлэл ба 50 Гц-ийн урвал (Ом/км)?
>
> *Бодолт.* $r' = 0.7788\cdot 0.01 = 0.00779$ м; $L = 4\cdot 10^{-7}\cdot \ln(1/0.00779) = 4\cdot 10^{-7}\cdot 4.855 = 1.942\cdot 10^{-6}$ Гн/м = 1.942 мГн/км.
>
> $X = 2\pi\cdot 50\cdot 1.942\cdot 10^{-3} = 0.610$ Ом/км (гогцоо), утас бүрт 0.305 Ом/км.

5. Гурван фазын шугамын индукцлэл

5.1. Олон утсаны урсгалын холбоос

n утас бүхий бүлэгт гүйдлүүдийн нийлбэр тэг ($I_1 + \dots + I_n = 0$) үед k-р утасны урсгалын холбоос:

$$\lambda_k = 2\cdot 10^{-7}\cdot \left(I_k \cdot \ln(1/r'_k) + \Sigma_{j\neq k}\, I_j \cdot \ln(1/D_{kj})\right) \tag{2.10}$$

5.2. Тэгш хэмт байрлал ба транспозиц

Гурвалжны оройд тэнцүү D зайтай байрлалд $I_b + I_c = -I_a$ тул $\lambda_a = 2\cdot10^{-7} I_a \ln(D/r')$ — нэг фазын нэг утастай ижил. Бодит шугамд утас ихэвчлэн хэвтээ эсвэл босоо эгнээнд, D_{ab}, D_{bc}, D_{ca} өөр байтай байрладаг тул фазуудын индукцлэл ялгаатай болж, хүчдэлийн тэгш хэмт бус байдал үүснэ. Үүнийг арилгахын тулд шугамын уртын гуравны нэг тутамд утасны байрлалыг солих **транспозиц** хийнэ. Транспозицтай шугамын фазын дундаж индукцлэл:

$$L = 2\cdot10^{-7}\cdot\ln(D_{ср}/r'), \quad D_{ср} = \sqrt[3]{(D_{ab}\cdot D_{bc}\cdot D_{ca})} \tag{2.11}$$

энд $D_{ср}$ — фаз хоорондын **дундаж геометр зай** (GMD). 50 Гц-д индуктив эсэргүүцэл:

$$x_0 = 2\pi f\cdot 2\cdot10^{-4}\cdot\ln(D_{ср}/r') = 0.1445\cdot\lg(D_{ср}/r') \ \text{Ом/км} \tag{2.12}$$

$D_{ср}/r'$ харьцаа логарифм дотор байгаа тул x_0 нь утасны хэмжээ ба зайнаас сул хамаарч, агаарын шугамд 0.38–0.44 Ом/км (ганц утас), кабельд 0.06–0.12 Ом/км байдаг. Энэ нь лекц 1-ийн «$X \gg R$» таамаглалын үндэс.

> **Жишээ 2.4.** 220 кВ-ын шугам хэвтээ байрлалтай, хөрш фаз хоорондын зай 7 м, утас AC-240/32 (d = 21.6 мм, GMR = 0.81r). Транспозицтай гэж үзэж x_0-ийг ол.
>
> *Бодолт.* $D_{ср} = \sqrt[3]{(7\cdot7\cdot14)} = 8.82$ м; $r' = 0.81\cdot10.8 = 8.75$ мм.
>
> $x_0 = 0.0628\cdot\ln(8820/8.75) = 0.0628\cdot6.916 = 0.435$ Ом/км; $L_0 = 1.38$ мГн/км.

5.3. Хуваагдсан фаз

330 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлд фаз бүрийг d зайтай 2–4 утсаар **хуваадаг** (bundle). Ингэснээр (1) цахилгаан оронгийн хүчлэг буурч титмийн алдагдал, радио саад багасна; (2) фазын эквивалент радиус өсөж индуктив эсэргүүцэл 20–30% буурна; (3) багтаамж өсч шугамын байгалийн чадал (SIL) нэмэгдэнэ. Хуваагдсан фазын GMR:

$$D_s^{b} = \sqrt{(r'\cdot d)}\ (2\ \text{утас}), \quad \sqrt[3]{(r'\cdot d^2)}\ (3\ \text{утас}), \quad 1.09\cdot\sqrt[4]{(r'\cdot d^3)}\ (4\ \text{утас}) \tag{2.13}$$

> **Жишээ 2.5.** Хөрш фаз хоорондын зай 8 м хэвтээ байрлалтай шугамд фаз бүр нэг AC-300/39 эсвэл 40 см зайтай хоёр AC-300/39 утастай (d = 24 мм, GMR = 0.81r). x_0-ийг харьцуул. Мөн 12 м зайтай 500 кВ-ын 3×AC-300 хуваалттай шугамын x_0?
>
> *Бодолт.* $D_{ср} = \sqrt[3]{(8\cdot8\cdot16)} = 10.08$ м; $r' = 0.81\cdot12 = 9.72$ мм.
>
> Ганц утас: $x_0 = 0.0628\cdot\ln(10080/9.72) = 0.436$ Ом/км.
>
> 2 утас: $D_s^{b} = \sqrt{(9.72\cdot400)} = 62.4$ мм; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(10080/62.4) = 0.319$ Ом/км (−27%).
>
> 500 кВ: $D_{ср} = \sqrt[3]{(12\cdot12\cdot24)} = 15.12$ м; $D_s^{b} = \sqrt[3]{(9.72\cdot400^2)} = 115.9$ мм; $x_0 = 0.0628\cdot\ln(15120/115.9) = 0.306$ Ом/км.

5.4. Транспозицгүй шугам ба фазын тэгш хэмт бус байдал

Транспозицгүй шугамд (2.10)-ыг фаз бүрт бичвэл фазын «индукцлэл» λ_k/I_k нь комплекс тоо болно — өөрөөр хэлбэл хөрш фазын гүйдлийн нөлөөгөөр фазын эквивалент эсэргүүцэлд идэвхтэй бүрэлдэхүүн (эерэг эсвэл сөрөг) гарч, фаз хооронд чадал шилжинэ. Энэ нь урт шугамд хүчдэлийн урвуу дараалыг үүсгэж, генераторын ротор халах, хамгаалалт буруу ажиллах шалтгаан болно. Ийм шугамыг 3×3 цуваа эсэргүүцлийн матрицаар загварчилж, тэгш хэмт бүрэлдүүлэгчид шилжүүлэхэд шууд ба урвуу дараллын хооронд холбоо үлдэнэ.

Жишээ 2.6. Жишээ 2.4-ийн шугам транспозицгүй (a — зүүн, b — дунд, c — баруун) бол фаз бүрийн эквивалент урвалыг тэгш хэмт гүйдлийн үед ол.

Бодолт. $\lambda_a = 2\cdot10^{-7}[I_a\ln(1/r') + I_b\ln(1/7) + I_c\ln(1/14)]$, $I_b = a^2 I_a$, $I_c = aI_a$ гэж орлуулна.

Үр дүн: $X_a = 0.442 - j0.038$, $X_b = 0.420$, $X_c = 0.442 + j0.038$ Ом/км.

Дунд фазын урвал хамгийн бага; захын фазуудад ±0.038 Ом/км идэвхтэй бүрэлдэхүүн гарч, а фаз чадал «өгч», c фаз «авна». Транспозицтай үед бүгд 0.435 Ом/км болж тэгшрэнэ.

5.5. Хоёр хэлхээт шугам

Нэг тулгуур дээр хоёр хэлхээ байрлавал зэрэгцээ хэлхээний ижил фазын утсууд (a ба a′) нэг фазын бүлэг болно. Фазын бүлгийн GMR нь $D_s^{a} = \sqrt{(r'\cdot D_{aa'})}$, фаз хоорондын GMD-г хоёр хэлхээний бүх хослолын зайн геометр дундажаар тооцно: $D_{AB} = \sqrt[4]{(D_{ab}D_{ab'}D_{a'b}D_{a'b'})}$ гэх мэт, $D_{ср} = \sqrt[3]{(D_{AB}D_{BC}D_{CA})}$. Нэг фазын хоёр утсыг аль болох хол, өөр фазын утсыг ойр байрлуулбал хоёр хэлхээт шугамын индукцлэл бага болно. Зэрэгцээ хэлхээний харилцан индукцлэл тэг дараалын эсэргүүцэлд хүчтэй нөлөөлж, газардлын хамгаалалтын тохируулгад тооцогдоно.

Шугам	Утас	$D_{ср}$, м	r_0, Ом/км	x_0, Ом/км	b_0, мкСм/км
10 кВ	AC-70/11	1.25	0.429	0.36–0.38	—
35 кВ	AC-120/19	3.5	0.249	0.41–0.42	2.7
110 кВ	AC-185/29	5.0	0.162	0.41–0.42	2.75
220 кВ	AC-300/39	8.0	0.098	0.42–0.43	2.65
500 кВ	3×AC-300/39	14	0.033	0.30–0.31	3.6

Хүснэгт 2.2. Монгол Улсын цахилгаан системийн агаарын шугамын ердийн параметр (20°C)

Тэмдэглэл. Хүснэгтийн r_0 нь 20°C-ийн лавлах утга. Горимын бодит тооцоонд Ш.Гантөмөрийн аргаар (2.4)–(2.5) температурын засвар оруулна.

6. Газрын нөлөө ба тэг дараалын параметр

Тэгш хэмт горимд газраар гүйдэл урсахгүй тул шууд дараалын параметрт газар нөлөөлөхгүй. Харин газардлын богино залгаа зэрэг тэгш хэмт бус горимд гүйдэл газраар буцах ба түүний эквивалент гүн нь Карсоны томьёогоор $D_э \approx 658\cdot\sqrt{(\rho_г/f)}$ м ($\rho_г$ — хөрсний хувийн эсэргүүцэл, Ом·м) байна. Тэг дараалын индуктив эсэргүүцэл шууд дараалынхаас 2.5–3.5 дахин их, аянгын тростой бол бага зэрэг буурна. Монголын хуурай, цэвдэгтэй хөрсөнд $\rho_г$ их (500–3000 Ом·м) тул $D_э$ гүн, тэг дараалын эсэргүүцэл өндөр байдаг.

$$x_{00} = 0.435\cdot\lg(D_э/R_{ср}), \quad R_{ср} = \sqrt[3]{(r'\cdot D_{ср}^{2})}\ \text{Ом/км} \tag{2.14}$$

7. Кабель шугамын идэвхтэй ба индуктив эсэргүүцэл

Хотын түгээх сүлжээ (6–10 кВ), дэд станцын холболт, Улаанбаатар хотын 110 кВ-ын гүний оролтод кабель хэрэглэдэг. Кабелийн судлууд хоорондоо маш ойр (хэдэн см) байрлах тул $D_{ср}/r'$ бага, x_0 = 0.06–0.12 Ом/км буюу агаарын шугамынхаас 4 дахин бага. Идэвхтэй эсэргүүцэл нь судлын материал (зэс, хөнгөн цагаан), температур (XLPE тусгаарлагчид 90°C хүртэл), гадаргын ба ойртолтын нөлөө, бүрхүүл ба хуягийн алдагдлаас хамаарна. IEC 60287 стандартаар хувьсах гүйдлийн эсэргүүцлийг $R_{хг} = R_{тт}(1 + y_s + y_p)$ гэж тооцож, бүрхүүлийн алдагдлыг λ_1 коэффициентоор нэмнэ.

Кабельд дулаан ялгаруулалт хөрсөөр дамжин явагддаг тул утасны температурыг хөрсний дулааны эсэргүүцэл, хөрсний температур, хажуугийн кабелийн тоо зэргээс хамааруулан тооцно. Ш.Гантөмөрийн аргын санааг кабельд хэрэглэхдээ (2.4)-ын оронд IEC 60287-ийн дулааны орлуулах схемийг ашиглана.

Жишээ 2.7. 10 кВ-ын нэг судалтай 240 мм^2 зэс кабель гурвалжин (trefoil) байрлалтай, судлын диаметр 18.4 мм, тэнхлэг хоорондын зай 40 мм. 20°C ба 90°C-ийн r_0, x_0-ийг ол (ρ_{Cu} = 17.5 Ом·мм^2/км, GMR = 0.779r).

Бодолт. $r_0(20) = 17.5/240 = 0.0729$ Ом/км; $r_0(90) = 0.0729\cdot(1 + 0.00393\cdot70) = 0.0930$ Ом/км.

$x_0 = 0.0628\cdot\ln(40/(0.779\cdot9.2)) = 0.0628\cdot1.719 = 0.108$ Ом/км — агаарын шугамын 1/4.

8. Параметрийн нарийвчлал ба тооцоонд нөлөөлөх нь

Тогтсон горимын тооцоонд шугамын параметрийн алдааны нөлөөг дүгнэвэл:

- **r_{0}**: алдагдал ба хүчдэлийн уналтын PR/U гишүүнд шугаман нөлөөтэй. 110 кВ ба түүнээс доош сүлжээнд R/X = 0.3–1 тул хүчдэлд мэдэгдэхүйц нөлөөлнө. Температурын засвар заавал хэрэгтэй.
- **x_{0}**: логарифмын хамаарлаас болж нарийвчлал өндөр (±2–3%); хүчдэлийн уналт, P_{max}-д шууд нөлөөлнө.
- Тоон тооцооны хувьд R/X харьцаа их салаа нь Якобианы нөхцөлийг муутгаж, задалсан аргуудын нийлэлтийг удаашруулна (лекц 8). Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 9) энэ тохиолдолд илүү найдвартай.

Жишээ 2.8. Жишээ 2.2-ын шугамд орчны температур −30°C (өвөл) бол эсэргүүцэл, алдагдал хэд болох вэ? ($U_2 \approx 106$ кВ гэж ойролцоолно.)

Бодолт. $I \approx 293$ А, $\delta = 1.22$; $t' = -30 + 11.0 = -19.0$°C.

$r_0 = 0.1175\cdot(1 + 0.00403\cdot(-39.0)) = 0.0990$ Ом/км; $R = 7.92$ Ом.

$\Delta P \approx 2900/106^2\cdot7.92 = 2.04$ МВт — зуны (2.63 МВт)-аас 22% бага. Улирлын тооцоонд энэ ялгааг заавал тооцох хэрэгтэй.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Идэвхтэй эсэргүүцэл	Resistance	Активное сопротивление
Хувийн эсэргүүцэл	Resistivity	Удельное сопротивление
Температурын коэффициент	Temperature coefficient	Температурный коэффициент
Гадаргын нөлөө	Skin effect	Поверхностный эффект
Утасны халалт	Conductor heating	Нагрев провода
Гүйдлийн нягт	Current density	Плотность тока
Соронзон урсгалын холбоос	Flux linkage	Потокосцепление
Индукцлэл	Inductance	Индуктивность
Дундаж геометр радиус	Geometric mean radius (GMR)	Среднегеометрический радиус
Дундаж геометр зай	Geometric mean distance (GMD)	Среднегеометрическое расстояние
Транспозиц	Transposition	Транспозиция
Хуваагдсан фаз	Bundled conductors	Расщеплённая фаза
Хоёр хэлхээт шугам	Double-circuit line	Двухцепная линия

Хүснэгт 2.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Шугамын цуваа параметр R ба L нь гүйдэл ба соронзон оронгоор, зэрэгцээ параметр C ба G нь хүчдэл ба цахилгаан оронгоор тодорхойлогдоно.
- Идэвхтэй эсэргүүцэл температураар шугаман өсөх ба Монголын уур амьсгалд r_0 1.6 дахин хэлбэлзэнэ.
- Ш.Гантөмөрийн арга нь утасны температурыг гүйдэл ба орчны температураас (2.4)-өөр тодорхойлж, эсэргүүцлийг тогтсон горимтой хамт 2–3 гадаад давталтаар тооцно.
- Индукцлэлийг GMR ба GMD-ээр $L = 2\cdot10^{-7}\ln(D_{ср}/r')$ гэж илэрхийлэх ба x_0 логарифмын хамааралтай тул 0.38–0.44 Ом/км мужид байна.
- Транспозиц фазуудыг тэгшлэх, хуваагдсан фаз индуктив эсэргүүцлийг 20–30%-иар бууруулна.

Хяналтын асуулт

1. Агаарын шугамын дөрвөн параметрийг физик утгатай нь тайлбарла.
2. АС утасны ган зүрхэвч яагаад r_0-д тооцогдохгүй вэ?
3. Гадаргын нөлөөг тайлбарлаж, нэвтрэлтийн гүнийг тодорхойл.
4. (2.4) томьёонд $\sqrt{(F/300)}$ үржвэр ямар физик утгатай вэ?
5. Ш.Гантөмөрийн аргын алгоритмыг алхам алхмаар бич.
6. Яагаад гадаад давталт хурдан нийлдэг вэ?
7. Дотоод индукцлэл яагаад утасны радиусаас хамаарахгүй вэ?
8. GMR-ийн физик утга юу вэ? 0.7788 коэффициент хаанаас гарсан бэ?
9. Транспозицын зорилго, хэрэгжүүлэх аргыг тайлбарла.
10. Хуваагдсан фазын гурван давуу талыг нэрлэ.
11. Хоёр хэлхээт шугамд фазыг хэрхэн байрлуулбал индукцлэл бага болох вэ?
12. x_0 ба r_0-ийн алдаа тогтсон горимын үр дүнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Бие даалтын бодлого

1. АС-150/24 утасны r_0-ийг 40°C-д ол ($\rho = 28.2$). *Хариу: 0.2045 Ом/км.*
2. АС-120/19 утас 300 А гүйдэлтэй, орчин 25°C. Утасны температур? *Хариу: ≈ 58.6°C.*
3. Бодлого 2-ын нөхцөлд r_0? *Хариу: ≈ 0.2762 Ом/км.*
4. АС-240 утсанд гүйдлийн нягт ямар байхад халалт 40°C болох вэ? *Хариу: δ ≈ 2.32 А/мм^{2} (I ≈ 557 А).*
5. Жишээ 2.2-т ачааллыг 70 + j30 МВА болговол R ба ΔP (U_1 = 118 кВ)? *Хариу: ≈ 10.76 Ом; ≈ 6.46 МВт (U_{2} ≈ 98.3 кВ).*
6. r = 1.2 см хатуу утас, D = 2 м нэг фазын шугамын гогцооны L? *Хариу: 2.147 мГн/км.*
7. Тэгш гурвалжин байрлал D = 4 м, r' = 7 мм шугамын x_0? *Хариу: 0.398 Ом/км.*
8. Хэвтээ байрлал 5–5–10 м, r' = 8 мм. $D_{ср}$ ба x_0? *Хариу: 6.30 м; 0.419 Ом/км.*
9. 2 утаст хуваалт, r' = 10 мм, d = 45 см. D_s^b? *Хариу: 67.1 мм.*
10. 4 утаст хуваалт, r' = 12 мм, d = 45 см. D_s^b? *Хариу: ≈ 198 мм.*
11. Бодлого 10-ын хуваалттай, $D_{ср}$ = 17 м шугамын x_0? *Хариу: ≈ 0.280 Ом/км.*
12. АС-400/51 утасны нэвтрэлтийн гүн 12 мм бол $k_{гн}$? *Хариу: ≈ 1.04.*
13. 200 км, x_0 = 0.43, 220 кВ, 100 МВА сууриар X о.н? *Хариу: 0.178 о.н.*
14. Утасны температур −20°C-аас 60°C болоход r_0 хэдэн хувиар өсөх вэ? *Хариу: ≈ 38.4%.*
15. Хоёр хэлхээт шугамд ижил фазын утас хоорондын зай 10 м, r' = 9 мм бол фазын бүлгийн GMR? *Хариу: 0.300 м.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 4-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.
3. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, S. Uuganbayar et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. KORUS 2005. doi: 10.1109/KORUS.2005.1507740.
4. Sh. Gantumur, D. Sodnomdorj, D. Gandorj et al. Result of calculation for the energy losses of 6–0.4 kV electrical network in the Erdenet factory // Proc. IFOST 2006. doi: 10.1109/IFOST.2006.312244.
5. Д.Содномдорж. Цахилгаан системийн эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох арга, загварууд ба түүнийг багасгах арга замууд. — Улаанбаатар, 1999.
6. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
7. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
8. ГОСТ 839-2019. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.